МАТЕМАТИКА • ПРОФИЛЬНЫЙ ЕГЭ

Чек-лист

Тригонометрические преобразования

От формул суммы до разложения уравнения на множители

Николь Саркисьянц

23 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Николь Саркисьянц

1. Что необходимо уметь

Ключевая цель — подобрать преобразование, после которого тригонометрическое уравнение раскладывается на множители или сводится к алгебраическому уравнению относительно одной тригонометрической функции.

- ☐ Вычислять точные значения функций стандартных углов.
- ☐ Применять формулы синуса и косинуса суммы и разности.
- ☐ Узнавать сдвиг аргумента на $\frac{\pi}{2}$ и учитывать чётность функций.
- ☐ Использовать все три записи косинуса двойного угла.
- ☐ Преобразовывать произведение тригонометрических функций в сумму.
- ☐ Преобразовывать сумму или разность в произведение.
- ☐ Выбирать между стратегиями «один угол», «одна функция» и преобразованием произведения в сумму.
- ☐ Разлагать полученное уравнение на множители без потери корней.
- ☐ Получать полные серии решений простейших тригонометрических уравнений.

Числовые углы и сдвиги

$$\sin\frac{5\pi}{6}=\sin\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2},\qquad \sin\pi=0,\quad \cos\pi=-1,$$
$$\sin\frac{\pi}{2}=1,\qquad \cos\frac{\pi}{2}=0,\qquad \cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}.$$

В частности, формула косинуса разности даёт

$$\cos\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x\cos\frac{\pi}{2}+\sin 2x\sin\frac{\pi}{2}=\boxed{\sin 2x}.$$

Формулы суммы и разности

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta,$$
$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta.$$

Обратите внимание. У синуса знак сохраняется; у косинуса перед произведением синусов знак меняется на противоположный.

Чётность и нечётность

$$\cos(-t) = \cos t, \qquad \sin(-t) = -\sin t, \qquad \operatorname{tg}(-t) = -\operatorname{tg} t, \qquad \operatorname{ctg}(-t) = -\operatorname{ctg} t.$$

Последние две формулы применяются только в точках, где соответствующие функции определены.

2. Двойной угол: три формы косинуса

$$\boxed{\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha}$$

$$\begin{aligned}\cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha,\\ &= 1 - 2\sin^2\alpha,\\ &= 2\cos^2\alpha - 1.\end{aligned}$$

Для угла $4x$ вместо α подставляем $2x$:

$$\sin 4x = 2\sin 2x\cos 2x, \quad \cos 4x = 1 - 2\sin^2 2x = 2\cos^2 2x - 1.$$

Из основного тригонометрического тождества следует

$$\cos^2 2x = 1 - \sin^2 2x, \qquad \sin^2 2x = 1 - \cos^2 2x.$$

Обратите внимание. Форму двойного угла выбирайте с учётом цели: если хотите оставить только синус, используйте $\cos 4x = 1 - 2\sin^2 2x$. Если только косинус, используйте $\cos 4x = 2\cos^2 2x - 1$.

3. Произведение превращается в сумму

$$\begin{aligned}\sin\alpha\sin\beta &= \frac{\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)}{2},\\ \cos\alpha\cos\beta &= \frac{\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)}{2},\\ \sin\alpha\cos\beta &= \frac{\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)}{2}.\end{aligned}$$

Порядок сомножителей можно менять, поскольку умножение коммутативно. В формуле $\sin\alpha\cos\beta$ важно верно определить, какой угол обозначен через α.

Пример

$$\begin{aligned}\cos 2x \sin 4x &= \sin 4x \cos 2x \\ &= \frac{1}{2}\big(\sin(4x+2x) + \sin(4x-2x)\big) \\ &= \boxed{\frac{1}{2}(\sin 6x + \sin 2x)}.\end{aligned}$$

Обратите внимание. Если в произведении стоят разные углы, формулы перехода к сумме часто сокращают решение на несколько строк.

4. Сумма превращается в произведение

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

Что происходит с углами?

В каждом множителе образуются **полусумма** или **полуразность** исходных углов. Деление на 2 выполняется в обоих выражениях.

$$\begin{aligned}\sin 6x - \sin 2x &= 2\cos\frac{6x+2x}{2}\sin\frac{6x-2x}{2} \\ &= \boxed{2\cos 4x \sin 2x}, \\ \cos 6x + \cos 2x &= 2\cos\frac{6x+2x}{2}\cos\frac{6x-2x}{2} \\ &= \boxed{2\cos 4x \cos 2x}.\end{aligned}$$

Обратите внимание. Типичная ошибка: вычислить $6x - 2x = 4x$, но забыть разделить полученную разность на 2. Правильная полуразность равна $2x$.

5. Один пример — два полноценных решения

Решите уравнение

$$\boxed{\cos 2x \sin 4x - \sin \frac{5\pi}{6} \cos 4x = \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right).}$$

Сначала преобразуем числовой угол и правую часть:

$$\cos 2x \sin 4x - \frac{1}{2} \cos 4x = \sin 2x. \qquad (*)$$

Способ I. Один угол, одна функция

Применяем $\sin 4x = 2 \sin 2x \cos 2x$ и $\cos 4x = 1 - 2\sin^2 2x$:

$$2 \sin 2x \cos^2 2x - \frac{1}{2}\left(1 - 2\sin^2 2x\right) = \sin 2x.$$

Теперь $\cos^2 2x = 1 - \sin^2 2x$:

$$2 \sin 2x (1 - \sin^2 2x) - \frac{1}{2} + \sin^2 2x - \sin 2x = 0.$$

Раскрываем скобки, приводим подобные и упорядочиваем по степеням:

$$-2 \sin^3 2x + \sin^2 2x + \sin 2x - \frac{1}{2} = 0.$$

Умножаем *всё уравнение* на -2 и вводим $t = \sin 2x$:

$$4t^3 - 2t^2 - 2t + 1 = 0, \qquad -1 \le t \le 1.$$

Группируем и выносим общий множитель:

$$\begin{aligned} 4t^3 - 2t^2 - 2t + 1 &= 2t^2(2t - 1) - (2t - 1) \\ &= (2t - 1)(2t^2 - 1). \end{aligned}$$

Поэтому

$$\sin 2x = \frac{1}{2} \quad \text{или} \quad \sin 2x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Здесь $2\sin^2 2x - 1 = -\cos 4x$, поэтому последние два значения равносильны условию $\cos 4x = 0$. Получаем две группы простейших уравнений:

$$\boxed{\sin 2x = \frac{1}{2} \quad \text{или} \quad \cos 4x = 0.}$$

6. Тот же пример: короткий путь

Способ II. Произведение → сумма → произведение

Возвращаемся к уравнению $(*)$. Применяем формулу

$$\sin 4x \cos 2x = \frac{1}{2}(\sin 6x + \sin 2x).$$

Следовательно,

$$\frac{1}{2}(\sin 6x + \sin 2x) - \frac{1}{2}\cos 4x = \sin 2x.$$

Умножаем на 2, переносим слагаемые и приводим подобные:

$$\sin 6x - \sin 2x - \cos 4x = 0.$$

Преобразуем разность синусов:

$$\sin 6x - \sin 2x = 2\sin 2x \cos 4x.$$

Итак,

$$2\sin 2x \cos 4x - \cos 4x = 0 \iff \boxed{\cos 4x(2\sin 2x - 1) = 0}.$$

Отсюда

$$\cos 4x = 0 \quad \text{или} \quad \sin 2x = \frac{1}{2}.$$

Окончательно:

$$\cos 4x = 0 \iff 4x = \frac{\pi}{2} + \pi k \qquad \iff x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{4},$$

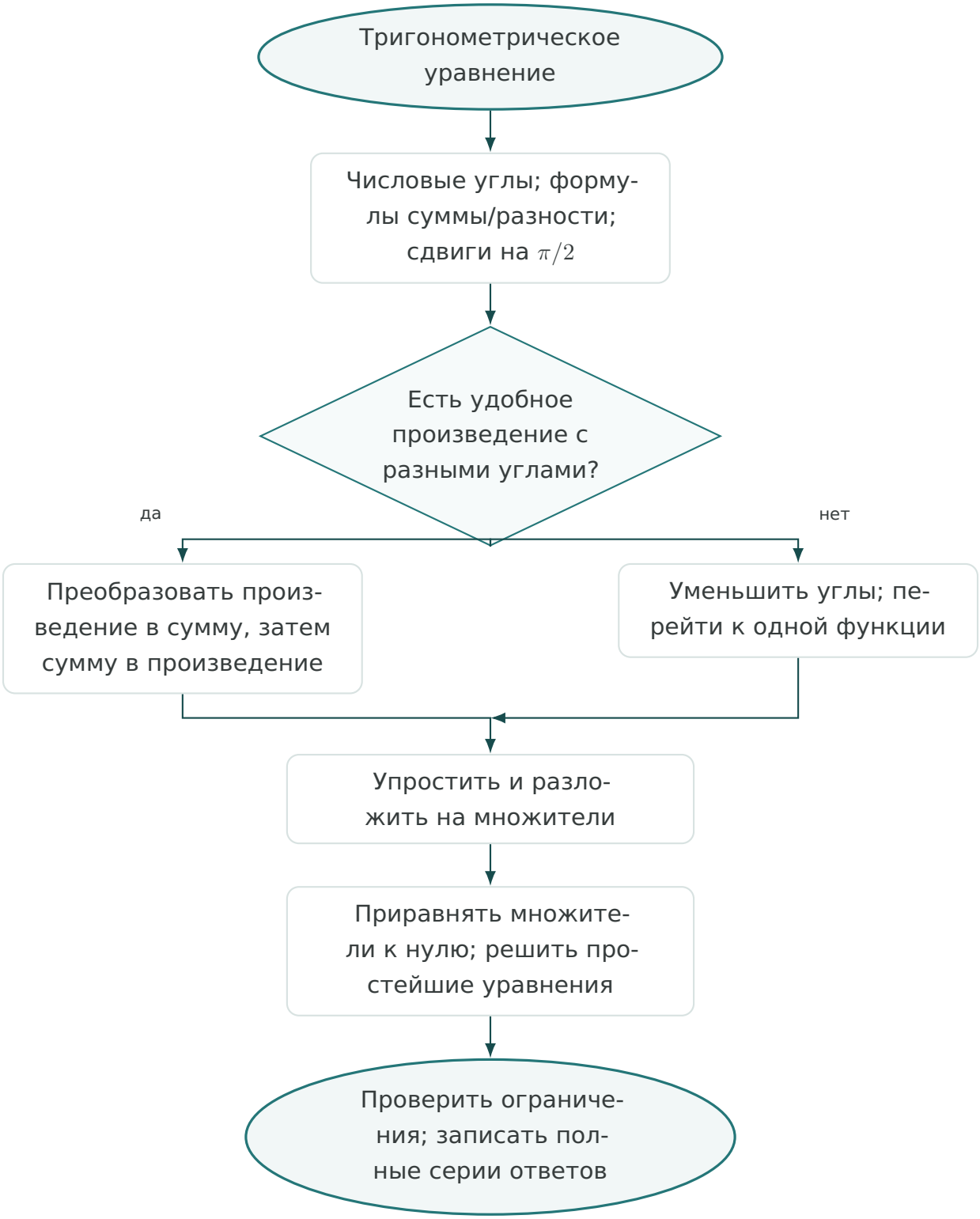
$$\sin 2x = \frac{1}{2} \iff \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \\ 2x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + \pi n, \\ x = \frac{5\pi}{12} + \pi n. \end{cases}$$

Здесь $k,n \in \mathbb{Z}$.

$$\boxed{x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{4}\ (k \in \mathbb{Z}); \quad x = \frac{\pi}{12} + \pi n \text{ или } x = \frac{5\pi}{12} + \pi n\ (n \in \mathbb{Z}).}$$

Обратите внимание. Оба способа верны. Второй здесь короче: удачная формула превращает выражение в произведение почти сразу. Первый полезен, когда другие преобразования не приводят к факторизации.

7. Как выбрать преобразование



8. Типичные ошибки и самопроверка

1. **Пропущено деление на два.** При переходе $\sin 6x - \sin 2x$ к произведению используйте $\frac{6x-2x}{2} = 2x$, а не $4x$.
2. **Перепутан знак в формуле косинуса разности.** $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$.
3. **Минус внутри функции обработан неверно.** $\cos(-2x) = \cos 2x$, но $\sin(-2x) = -\sin 2x$.
4. **Вынесение общего множителя сделано частично.** Из $2a^2b - a^2$ получается $a^2(2b-1)$: каждое слагаемое делится на вынесенный множитель.
5. **После преобразований нет одинаковых скобок.** Не навязывайте факторизацию: вернитесь к выбору формулы и попробуйте другой путь.
6. **Уравнение умножено не целиком.** При умножении на -2 изменяется знак каждого слагаемого. Например, $(-2)\cdot(-0{,}5) = 1$.
7. **Неполный ответ.** Уравнение $\sin 2x = \frac{1}{2}$ даёт две серии; уравнение $\cos 4x = 0$ — одну серию.

Контрольный список перед сдачей решения

☐ Я заменил все числовые углы на точные значения.

☐ Я явно указал формулу, которую применяю.

☐ В полусуммах и полуразностях разделил на 2 оба угла.

☐ Я проверил, что знак совпадает с формулой.

☐ При вынесении множителя я преобразовал все слагаемые.

☐ Я не делил на выражение, которое может равняться нулю.

☐ В замене $t = \sin\alpha$ или $t = \cos\alpha$ учтён отрезок $[-1;1]$.

☐ Все семейства решений записаны с целыми параметрами.

9. Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Выполняйте по порядку: от прямого применения формул к самостоятельному выбору метода. Записывайте ключевые преобразования. В заданиях с уравнениями требуется **полный ответ**, $k \in \mathbb{Z}$.

1. Вычислите: $\sin\dfrac{5\pi}{6}$, $\cos\dfrac{\pi}{2}$, $\sin\dfrac{\pi}{2}$, $\cos\pi$.

2. Упростите выражение: $\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{2}\right)+\sin(-2x)$.

3. Представьте с помощью двойного угла: $2\sin 2x\cos 2x$ и $1-2\sin^2 2x$.

4. Представьте в виде суммы: $\sin 5x\cos x$.

5. Представьте в виде суммы: $\cos 4x\cos 2x$.

6. Представьте в виде произведения: $\sin 7x-\sin 3x$.

7. Представьте в виде произведения: $\cos 6x-\cos 2x$.

8. Решите уравнение: $\cos 6x+\cos 2x=0$.

9. Разложите на множители: $4\sin^3 2x-2\sin^2 2x-2\sin 2x+1$.

10. Решите двумя способами — через двойной угол и через переход от произведения к сумме:

$$\cos 2x\sin 4x-\sin\frac{5\pi}{6}\cos 4x=\cos\left(2x-\frac{\pi}{2}\right).$$

10. Ответы для самопроверки

Сначала доведите решение самостоятельно до конца; затем сравните ответ.

№	Ответ
1	$\frac{1}{2};\quad 0;\quad 1;\quad -1.$
2	$0.$
3	$\sin 4x;\quad \cos 4x.$
4	$\frac{1}{2}(\sin 6x + \sin 4x).$
5	$\frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 2x).$
6	$2\cos 5x \sin 2x.$
7	$-2\sin 4x \sin 2x.$
8	$x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{4}$ или $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}.$
9	$(2\sin 2x - 1)(2\sin^2 2x - 1).$
10	$x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{4}$; $x = \frac{\pi}{12} + \pi k$; $x = \frac{5\pi}{12} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}.$

Смысл урока в трёх тезисах

- Формулы выбираются по **структуре выражения**: сумма, разность, произведение, кратные углы.
- Две полезные стратегии — **один угол и одна функция** либо **произведение** $\to$ **сумма** $\to$ **произведение**.
- Удобное преобразование узнаётся по **появлению общего множителя**: после этого уравнение часто решается за несколько строк.